

Économétrie avancée

Chapitre 4 : Régression multiple : propriétés asymptotiques des MCO

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Non-biais et convergence : deux notions distinctes

On considère trois estimateurs hypothétiques d'un paramètre θ .

- E_1 . Un estimateur dont l'espérance vaut exactement θ pour tout n , et dont la variance tend vers zéro quand $n \rightarrow \infty$.
 - E_2 . Un estimateur dont l'espérance vaut $\theta + 1/n$ (donc légèrement biaisé à taille finie), mais dont la probabilité de s'écarter de θ tend vers zéro quand $n \rightarrow \infty$.
 - E_3 . Un estimateur dont l'espérance vaut $\theta + 5$ pour tout n , quel que soit n .
- (a) Lequel de ces trois estimateurs est non biaisé ?
 - (b) Lesquels de ces trois estimateurs sont convergents ?
 - (c) E_2 illustre l'affirmation du cours selon laquelle « un estimateur peut être biaisé à taille finie tout en étant convergent ». Expliquer pourquoi, dans ce cas précis.
 - (d) E_3 est-il convergent ? Pourquoi un biais qui ne diminue pas avec n empêche-t-il la convergence ?

Exercice 2 — Le test du multiplicateur de Lagrange

Pour tester $q = 4$ restrictions d'exclusion sur un modèle, on régresse les résidus du modèle contraint sur l'ensemble des régresseurs (contraints et exclus), sur un échantillon de $n = 300$ observations, et l'on obtient $R_{\text{aux}}^2 = 0,021$. Le seuil critique est $\chi_{4,0,05}^2 \approx 9,49$.

- (a) Calculer $LM = n \times R_{\text{aux}}^2$.
- (b) Les restrictions sont-elles rejetées au seuil de 5 % ?
- (c) Un second cas, sur le même échantillon ($n = 300$, $q = 4$), donne $R_{\text{aux}}^2 = 0,05$. Calculer LM dans ce cas, et conclure.
- (d) Pourquoi le test LM est-il particulièrement pratique lorsque ré-estimer le modèle non contraint est coûteux, alors que le test F du chapitre 3 exige d'estimer les deux modèles (contraint et non contraint) ?

Exercice 3 — Quand peut-on se passer de MLR.6 ?

Un chercheur dispose de deux échantillons : le premier compte $n = 25$ observations, le second $n = 400$.

- (a) Sur l'échantillon de $n = 400$, l'hypothèse de normalité MLR.6 est-elle indispensable pour que les tests t et F usuels restent approximativement valides ?
- (b) Sur l'échantillon de $n = 25$, la normalité asymptotique offre-t-elle la même garantie ?
- (c) Quelle propriété statistique fondamentale, déjà rencontrée dans un cours antérieur de statistiques, justifie que les tests usuels restent approximativement valides en grand échantillon même sans normalité exacte des erreurs ?
- (d) Le cours propose une « règle empirique » de quelques dizaines à quelques centaines d'observations. Pourquoi cette règle reste-t-elle empirique plutôt qu'un seuil universel précis (indice : penser à ce qui pourrait faire varier la vitesse de convergence du théorème central limite selon le contexte) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4 et chapitre 3)

Exercice 4 — Deux tests, une même question, deux voies de calcul

Le chapitre 3 avait testé, sur un modèle à $k = 8$ régresseurs et $n = 200$ observations, $q = 3$ restrictions conjointes par le test F , avec $SSR_r = 850$ et $SSR_{ur} = 700$, aboutissant à $F \approx 13,64 > 2,65$ (rejet).

- (a) Le test LM de ce chapitre teste-t-il, en principe, la même hypothèse nulle que le test F du chapitre 3 dans cet exemple ?
- (b) Le test F exige-t-il d'estimer le modèle non contraint (avec les 8 régresseurs), alors que le test LM ne nécessite d'estimer que le modèle contraint (avant d'y ajouter la régression auxiliaire) ?
- (c) Le cours affirme que les deux tests sont « asymptotiquement équivalents ». Doit-on s'attendre à ce qu'ils mènent, le plus souvent, à la même conclusion sur un échantillon de taille $n = 200$?
- (d) Si l'on devait retester exactement les mêmes trois restrictions, mais que le modèle non contraint (avec ses 8 régresseurs) était très coûteux à estimer (par exemple, un modèle non linéaire complexe), quel test choisirait-on de préférence, et pourquoi ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi les séries financières longues rendent GARCH praticable

Un modèle GARCH est estimé par maximum de vraisemblance sur une série de rendements financiers quotidiens couvrant dix ans (environ 2 500 observations).

- (a) L'estimateur du maximum de vraisemblance d'un modèle GARCH est-il, à taille finie, nécessairement non biaisé ?
- (b) Sur quelle propriété asymptotique — rappelée par ce chapitre — la validité de cette estimation repose-t-elle malgré ce biais possible à taille finie ?
- (c) En quoi la disponibilité de 2 500 observations quotidiennes, plutôt que quelques dizaines de points annuels, est-elle précisément ce qui « rend ces méthodes praticables » selon le cours ?
- (d) Un économètre disposant seulement de 30 observations annuelles de rendements pourrait-il invoquer les mêmes garanties asymptotiques pour justifier l'estimation d'un modèle GARCH ?

Exercice 6 — Tester un ensemble de contrôles macroéconomiques, à moindre coût

Un chercheur en macroéconomie applique un modèle non linéaire coûteux en temps de calcul pour estimer une relation entre inflation et chômage, en contrôlant pour $q = 5$ variables institutionnelles (indépendance de la banque centrale, régime de change, etc.). Il souhaite tester si ces cinq contrôles peuvent être exclus conjointement.

- (a) Pourquoi le chercheur pourrait-il préférer le test LM au test F dans ce contexte précis ?
- (b) Quelle régression auxiliaire devrait-il effectuer pour calculer la statistique LM ?
- (c) Si cette régression auxiliaire, sur $n = 180$ observations, donne $R_{\text{aux}}^2 = 0,034$, calculer LM et conclure au seuil de 5 % (seuil $\chi_{5,0,05}^2 \approx 11,07$).
- (d) Cette conclusion établit-elle que *chacune* des cinq variables institutionnelles est individuellement sans effet, ou seulement qu'elles n'apportent pas, *conjointement*, de pouvoir explicatif significatif ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Seul E_1 est non biaisé : son espérance vaut exactement θ pour tout n .
- (b) E_1 et E_2 sont convergents : dans les deux cas, la probabilité de s'écarter de θ tend vers zéro quand $n \rightarrow \infty$ (pour E_2 , le biais $1/n$ tend lui-même vers zéro). E_3 n'est pas convergent.
- (c) E_2 illustre bien cette affirmation car son biais, $1/n$, **diminue avec n** et tend vers zéro : à taille finie, l'estimateur n'est pas centré exactement sur θ , mais à mesure que l'échantillon grandit, il se rapproche de plus en plus de θ , à la fois en espérance et en probabilité.
- (d) Non, E_3 n'est pas convergent : son biais reste 5 quelle que soit la taille de l'échantillon, il ne diminue jamais. Un biais qui ne diminue pas avec n empêche la convergence car l'estimateur restera toujours centré sur $\theta + 5$, jamais sur θ lui-même, aussi grand que devienne l'échantillon.

Correction — Exercice 2

- (a) $LM = 300 \times 0,021 = 6,3$.
- (b) Non : $6,3 < 9,49$, les restrictions ne sont **pas** rejetées au seuil de 5 %.
- (c) $LM = 300 \times 0,05 = 15$. Puisque $15 > 9,49$, les restrictions sont cette fois **rejetées**.
- (d) Le test LM est pratique car il ne nécessite d'estimer **qu'une seule fois** le modèle contraint, suivi d'une simple régression auxiliaire des résidus sur l'ensemble des régresseurs ; le test F , lui, exige d'estimer **deux** modèles complets (contraint et non contraint), ce qui peut être très coûteux si le modèle non contraint est complexe ou lent à estimer (par exemple, un modèle non linéaire).

Correction — Exercice 3

- (a) Non, elle n'est pas indispensable : avec $n = 400$, un échantillon suffisamment grand, la normalité asymptotique garantit que les tests t et F usuels restent approximativement valides même sans supposer MLR.6.
- (b) Non : sur un échantillon de $n = 25$, bien plus petit, l'approximation asymptotique est beaucoup moins fiable ; sans normalité exacte des erreurs (MLR.6), les tests usuels perdent en validité.
- (c) C'est le **théorème central limite** qui justifie ce résultat : il garantit qu'une somme (ou une moyenne) de variables aléatoires tend vers une distribution normale quand la taille de l'échantillon augmente, quelle que soit la distribution exacte des erreurs individuelles.
- (d) Cette règle reste empirique car la vitesse à laquelle le théorème central limite « fait effet » dépend du contexte : plus la distribution sous-jacente des erreurs est éloignée de la normale (fortement asymétrique, à queues épaisses), plus il faut un échantillon grand pour que l'approximation normale devienne fiable ; un même n peut donc suffire dans un contexte et être insuffisant dans un autre.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Oui, en principe, le test LM et le test F testent la même hypothèse nulle : l'exclusion conjointe des mêmes $q = 3$ variables (ou, plus généralement, les mêmes restrictions linéaires sur les coefficients).
- (b) Oui : le test F exige effectivement d'estimer le modèle non contraint (avec ses 8 régresseurs) pour obtenir SSR_{ur} , tandis que le test LM ne nécessite d'estimer que le modèle contraint, puis une régression auxiliaire supplémentaire (généralement bien moins coûteuse que la ré-estimation complète du modèle non contraint).
- (c) Oui, on doit s'attendre à ce que les deux tests mènent le plus souvent à la même conclusion sur un échantillon de cette taille ($n = 200$), les deux étant asymptotiquement équivalents et $n = 200$ étant raisonnablement grand ; de légers écarts numériques entre les deux statistiques restent cependant possibles à taille finie.

(d) On choisirait de préférence le test **LM**, précisément parce qu'il évite d'avoir à ré-estimer le modèle non contraint coûteux : il suffit d'estimer le modèle contraint (généralement plus simple) puis d'effectuer une régression auxiliaire standard, bien moins gourmande en temps de calcul.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Non : l'estimateur du maximum de vraisemblance d'un modèle GARCH n'est pas nécessairement non biaisé à taille finie — c'est un estimateur non linéaire, pour lequel le non-biais exact n'est généralement pas garanti.
- (b) La validité de cette estimation repose sur la **convergence** (et la normalité asymptotique) de l'estimateur du maximum de vraisemblance : même biaisé à taille finie, il se rapproche de la vraie valeur quand n augmente, et ses tests associés deviennent approximativement fiables en grand échantillon.
- (c) La disponibilité de 2 500 observations rapproche l'échantillon des conditions asymptotiques sous lesquelles ces garanties théoriques (convergence, normalité asymptotique) deviennent pratiquement opérantes ; avec seulement quelques dizaines de points, l'estimateur resterait probablement loin de son comportement asymptotique, rendant l'inférence usuelle peu fiable.
- (d) Non, pas avec la même confiance : avec seulement 30 observations annuelles, l'échantillon est bien trop petit pour que les propriétés asymptotiques (convergence, normalité asymptotique) offrent une approximation fiable — les mêmes garanties théoriques existent, mais leur pertinence pratique dépend crucialement de la taille effective de l'échantillon disponible.

Correction — Exercice 6

- (a) Le chercheur pourrait préférer le test LM car il évite de devoir ré-estimer le modèle non linéaire complet (non contraint, avec les cinq contrôles institutionnels) : seule l'estimation du modèle contraint (sans ces contrôles), plus simple, est nécessaire, suivie d'une régression auxiliaire standard.
- (b) Il devrait régresser les résidus du modèle contraint (sans les cinq contrôles institutionnels) sur l'ensemble des régresseurs, c'est-à-dire les variables déjà incluses **et** les cinq contrôles institutionnels exclus.
- (c) $LM = 180 \times 0,034 = 6,12$. Puisque $6,12 < 11,07$, les cinq contrôles institutionnels ne sont **pas** rejetés comme conjointement significatifs : on ne peut pas rejeter l'hypothèse qu'ils sont, ensemble, sans pouvoir explicatif supplémentaire.
- (d) Cette conclusion établit seulement qu'ils n'apportent pas, **conjointement**, de pouvoir explicatif significatif — elle ne dit rien sur l'effet individuel de chacune des cinq variables prise séparément, qui pourrait, en théorie, être significatif pour l'une d'elles tout en étant compensé par les autres dans le test conjoint.